PyTest SMA

PANDUAN OPERASIONAL GURU

Manual Membuat Soal & Mengelola Ujian

Panduan lengkap untuk membuat soal coding Python, menyiapkan test case, memilih soal yang tampil, dan menerbitkan ujian untuk siswa.

Alamat aplikasi

`http://pythontest.test/`

Edisi untuk guru dan super admin · Bahasa Indonesia

Tujuan dan alur kerja

Gunakan manual ini ketika menyiapkan ujian coding Python dari awal sampai siap dikerjakan siswa.

Yang akan dipelajari

Bank soal

Membuat instruksi, kode awal, level, bobot, dan test case yang terukur.

Komposisi ujian

Menentukan soal mana yang aktif sehingga hanya soal terpilih yang tampil dan dinilai.

Publikasi

Mengatur ujian sebagai draft, published, atau closed sesuai kesiapan.

Penilaian

Memahami cara sistem membandingkan output dan menghitung nilai otomatis.

Alur singkat

1. **Masuk** menggunakan akun guru atau super admin.
2. **Buat ujian** dan simpan sebagai *Draft*.
3. **Tambah soal** dengan instruksi yang jelas serta minimal dua test case.
4. **Pilih soal aktif** pada halaman kelola ujian.
5. **Periksa ulang** bobot, test case, level, dan jumlah soal.
6. Ubah status menjadi **Published** agar siswa dapat mengakses.

✓ **Prinsip aman**

Simpan ujian sebagai Draft sampai seluruh soal dan test case selesai diperiksa. Dengan begitu siswa belum dapat melihat perubahan yang sedang dikerjakan.

Istilah penting

Istilah	Arti dalam aplikasi
Ujian	Wadah yang berisi judul, deskripsi, durasi, status, dan kumpulan soal.
Soal	Instruksi coding Python yang dikerjakan siswa.
Test case	Pasangan input dan output yang digunakan untuk memeriksa jawaban.
Soal aktif	Soal yang dicentang untuk tampil dan ikut penilaian ujian.
Soal contoh	Soal aktif yang tidak dihitung ke nilai akhir; dipakai sebagai latihan atau peragaan pola.

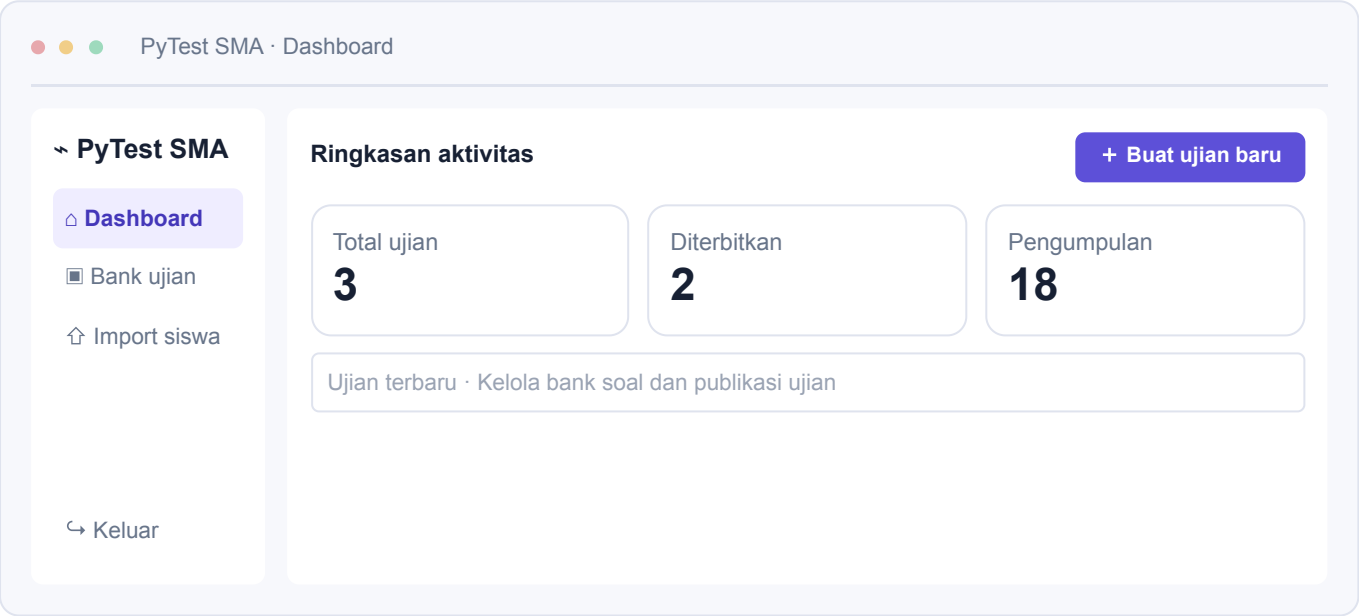
Login dan dashboard

1. Buka aplikasi

1. Buka `http://pythontest.test/` pada browser.
2. Masukkan **Username** dan **Password** akun guru.
3. Klik **Masuk ke dashboard** →.

> ! **Jika belum memiliki akun**
> Hubungi super admin sekolah. Akun siswa, guru, dan super admin memiliki menu yang berbeda.

2. Kenali menu guru



Menu	Fungsi
Dashboard	Melihat ringkasan ujian, jumlah siswa, ujian published, dan hasil terbaru.
Bank ujian	Membuat ujian, membuka daftar soal, memilih soal aktif, mengedit, dan menghapus soal.
Import siswa	Memasukkan banyak akun siswa dari CSV atau XLSX.

3. Bedakan peran

Guru

Dapat membuat dan mengelola ujian serta soal yang dibuat untuk kelasnya.

Super admin

Memiliki seluruh akses guru dan dapat mengelola akun pengguna sistem.

Membuat ujian baru

1. Dari dashboard, klik **+ Buat ujian baru**.
2. Isi informasi dasar ujian.
3. Pilih status **Draft** terlebih dahulu.
4. Klik **Simpan ujian**. Aplikasi akan membawa Anda ke halaman tambah soal.

Kolom yang harus diisi

Kolom	Isi yang disarankan	Contoh
Judul ujian	Singkat, spesifik, dan mudah dikenali siswa.	Latihan If Else Python — X IPA 1
Deskripsi	Materi, aturan pengerjaan, dan instruksi umum.	Gunakan Python 3. Kerjakan semua soal yang aktif.
Durasi	Waktu dalam menit. Sesuaikan dengan jumlah dan tingkat kesulitan soal.	60 menit untuk 7–10 soal entry
Status	**Draft** untuk persiapan, **Published** untuk siswa, **Closed** untuk menutup akses.	Draft saat membuat soal

i **Rekomendasi durasi**
Soal entry biasanya membutuhkan 5–8 menit per soal, belum termasuk waktu membaca instruksi. Tambahkan waktu cadangan untuk siswa yang baru belajar.

Urutan kerja yang disarankan

A. Rancang
Tentukan tujuan pembelajaran dan jumlah soal.

B. Bangun
Masukkan soal dan test case dalam status Draft.

C. Terbitkan
Aktifkan soal terpilih, lalu ubah ke Published.

Memilih ujian yang akan dikelola

Pada menu **Bank ujian**, setiap baris menampilkan nama, status, durasi, dan jumlah soal aktif. Klik **Kelola** pada ujian yang akan diubah. Jumlah soal pada daftar ujian adalah jumlah soal yang sedang aktif, bukan seluruh soal yang tersimpan di bank.

! **Jangan menerbitkan terlalu cepat**
Soal baru dapat dibuat ketika ujian sudah published, tetapi lebih aman menyelesaikan dan memeriksa semuanya dalam Draft terlebih dahulu.

Membuat soal coding

Setelah ujian dibuat, klik **+ Tambah soal**. Form soal terdiri dari instruksi, kode awal, level, bobot, status penilaian, dan test case.



A. Pertanyaan / instruksi

Tulis masalah yang harus diselesaikan, data input, aturan kondisi, dan output yang diwajibkan. Gunakan kata kerja yang jelas seperti *baca*, *periksa*, *cetak*, atau *tampilkan*.

Template instruksi

```
Buat program yang membaca [jenis input].
Jika [kondisi 1], cetak [output 1].
Jika tidak, tetapi [kondisi 2], cetak [output 2].
Selain itu, cetak [output 3].
```

B. Kode awal

Kode awal bersifat opsional. Gunakan untuk memberi struktur kepada siswa tanpa memberikan seluruh jawaban. Kode awal yang baik mempersiapkan pembacaan input, tetapi menyisakan logika percabangan untuk dikerjakan.

```
score = int(input())

# Lengkapi percabangan if, elif, dan else di bawah ini
```

C. Level soal

Level	Ciri	Contoh
Entry	Satu input, kondisi sederhana, output langsung.	Nilai minimal 75 → Lulus.
Middle	Beberapa kondisi, kombinasi aturan, atau validasi.	Tarif berdasarkan usia dan hari.
Advanced	Logika lebih panjang dan beberapa aturan.	Validasi banyak aturan.

Menyiapkan test case

Test case adalah standar jawaban yang dipakai sistem. Setiap baris berisi **Input** dan **Output yang diharapkan**.

Aturan pengisian

- ✓ Test case pertama menjadi **contoh publik** yang dapat dicoba siswa.
- ✓ Tambahkan minimal satu atau dua test case berikutnya sebagai pemeriksaan tambahan.
- ✓ Input harus sesuai format yang dijelaskan pada instruksi.
- ✓ Output harus ditulis persis, termasuk huruf besar-kecil dan tanda baca.
- ✓ Jangan menulis prompt seperti `Masukkan nilai:` pada output yang diharapkan.
- ✓ Gunakan test case batas, misalnya tepat `75` untuk aturan “minimal 75”.

Contoh soal sesuai pola nilai

Instruksi: baca nilai ujian. Jika `score >= 90`, cetak `Grade: A`. Jika `score >= 80`, cetak `Grade: B`. Selain itu, cetak `Study harder!`.

No.	Input	Output yang diharapkan	Tujuan
1	`95`	`Grade: A`	Memeriksa kondisi pertama
2	`80`	`Grade: B`	Memeriksa batas elif
3	`70`	`Study harder!`	Memeriksa else
4	`89`	`Grade: B`	Memeriksa nilai di antara batas

Contoh format pada form



> ! **Perhatikan normalisasi output**
> Aplikasi mengabaikan spasi di ujung baris dan baris kosong di bagian luar output. Namun, jangan mengandalkan ini untuk mengubah isi jawaban; tulis expected output sejelas mungkin.

Menambah test case

1. Isi baris pertama yang wajib diisi.
2. Klik **+ Tambah test case** untuk menambah baris.
3. Isi input dan output pada baris baru.
4. Pastikan test case yang tidak digunakan dikosongkan agar tidak ikut tersimpan.

Memilih soal yang tampil

Fitur pilihan soal memungkinkan satu ujian memiliki bank soal lebih banyak daripada soal yang diberikan pada satu pelaksanaan.

Langkah memilih soal

1. Buka **Bank ujian**.
2. Klik **Kelola** pada ujian yang diinginkan.
3. Pada bagian **Pilih soal yang tampil**, lihat daftar seluruh soal.
4. Centang soal yang ingin diberikan kepada siswa.
5. Hilangkan centang pada soal yang ingin disimpan di bank tetapi tidak diberikan.
6. Klik **Simpan pilihan**.

Pilih soal yang tampil (16/24 aktif) — Simpan pilihan

Aktif	Pertanyaan	Level	Bobot
☑	Contoh: Kategori usia	Entry	Contoh
☑	Grade nilai ujian	Entry	10
☐	Kategori suhu	Entry	10

Makna status aktif

Dicentang / aktif

Soal tampil pada halaman siswa dan ikut dihitung saat submit, kecuali soal yang ditandai contoh.

Tidak dicentang

Soal tetap tersimpan dan dapat diedit, tetapi tidak tampil dan tidak dinilai pada ujian tersebut.

✓ **Keadaan saat ini**

Ujian ID 1 memiliki 16 soal aktif dari 24 soal pada bank soal: 14 soal dinilai dan 2 soal contoh. Delapan soal level middle masih tersimpan sebagai cadangan nonaktif.

Contoh komposisi

Tujuan	Pilihan
Latihan dasar	5 entry, 2 middle
Ujian campuran	4 entry, 4 middle, 1 advanced
Remedial	10 entry dengan bobot kecil dan test case sederhana

! **Minimal satu soal**

Aplikasi tidak mengizinkan menyimpan pilihan kosong jika ujian sudah memiliki soal. Ini mencegah ujian published tampil tanpa materi.

Memeriksa dan menerbitkan ujian

Checklist sebelum Published

- ✓ Judul dan deskripsi sudah benar.
- ✓ Durasi sesuai jumlah serta tingkat kesulitan soal.
- ✓ Jumlah soal aktif sudah sesuai rencana.
- ✓ Setiap soal dinilai memiliki bobot minimal 1, sedangkan soal contoh bertanda **Contoh**.
- ✓ Setiap soal memiliki test case publik dan test case pemeriksaan.
- ✓ Expected output tidak mengandung prompt tambahan.
- ✓ Level soal sudah sesuai: entry, middle, atau advanced.
- ✓ Tidak ada soal yang masih berupa instruksi sementara.

Menerbitkan

1. Pada halaman kelola ujian, klik **Edit info**.
2. Ubah status dari **Draft** menjadi **Published — siswa dapat mengakses**.
3. Klik **Simpan ujian**.
4. Periksa dashboard siswa atau minta satu akun siswa memastikan ujian terlihat.

Draft

Hanya guru yang menyiapkan. Siswa belum dapat mengakses.

Published

Siswa dapat melihat dan mengerjakan soal aktif.

Closed

Digunakan untuk menutup ujian setelah periode selesai.

Mengubah ujian yang sudah Published

Guru dapat mengubah pilihan soal, instruksi, bobot, dan test case. Namun, hindari perubahan besar ketika siswa sedang mengerjakan. Jika perlu revisi besar, lebih aman menutup ujian lama dan membuat ujian baru atau mengerjakannya pada Draft.

> ! **Jaga konsistensi penilaian**
> Perubahan test case dapat membuat hasil jawaban berbeda dari kondisi ketika siswa mulai mengerjakan. Catat waktu perubahan dan komunikasikan kepada siswa.

Mengedit atau menghapus soal

Gunakan tombol **Edit** pada baris soal untuk memperbarui instruksi, kode awal, level, bobot, atau test case. Tombol **Hapus** menghapus soal beserta test case terkait; lakukan hanya jika yakin soal tersebut tidak dibutuhkan lagi.

Penilaian otomatis

Saat siswa menekan **Submit jawaban**, sistem menjalankan kode Python siswa pada setiap test case aktif.

Rumus nilai per soal

Nilai soal = Bobot × (Test case lulus ÷ Total test case)

Rumus nilai akhir

Nilai akhir = Total nilai soal ÷ Total bobot soal × 100

Contoh perhitungan

Soal	Bobot	Test case lulus	Nilai soal
Grade nilai	10	3 dari 4	7,5
Kategori usia	10	2 dari 2	10
Diskon belanja	20	1 dari 2	10
Total	**40**	—	**27,5**

Nilai akhir pada contoh adalah `27,5 ÷ 40 × 100 = 68,75`.

Soal contoh (tidak dinilai)

Soal dapat ditandai sebagai **contoh** dengan menghilangkan centang **Soal dinilai** pada form soal. Soal contoh tetap tampil untuk siswa dan test case-nya tetap dijalankan, tetapi nilainya tidak dimasukkan ke total maupun total bobot. Pada halaman kelola ujian, soal seperti ini ditampilkan dengan badge **Contoh**, dan pada hasil siswa tertulis **Tidak dinilai**.

> i **Gunakan sebagai peragaan pola**
> Tempatkan soal contoh di urutan awal (misalnya pola if/elif/else dengan kode awal lengkap) agar siswa melihat contoh sebelum mengerjakan soal yang dinilai.

Hal yang perlu dipahami

- Kode yang menghasilkan error atau output berbeda dianggap tidak lulus pada test case tersebut.
- Test case publik juga tetap menjadi bagian penilaian, bukan hanya contoh.
- Soal contoh tidak dihitung ke nilai akhir, meskipun jawabannya benar.
- Jika soal tidak memiliki test case, nilai soal tersebut akan menjadi 0.
- Siswa dapat mencoba kode pada test case publik dengan tombol ▶ **Tes kode** sebelum submit.
- Setelah submit, jawaban tidak dapat diubah oleh siswa.

> i **Rancang bobot dengan sadar**
> Jika semua soal memiliki bobot sama, setiap soal berkontribusi sama. Jika ada soal middle yang lebih penting, berikan bobot lebih besar daripada soal entry.

Contoh soal entry yang baik

Berikut pola yang cocok untuk pemula. Setiap soal menguji percabangan sederhana dan dapat dibuat dengan satu input.

No.	Judul soal	Fokus kondisi	Contoh batas
1	Grade nilai ujian	`>= 90`, `>= 80`, else	90, 80
2	Status kelulusan sederhana	Lulus / tidak lulus	75
3	Bilangan positif, negatif, atau nol	Lebih besar, lebih kecil, sama	0
4	Cek ganjil atau genap	Operator modulus	0, 1
5	Kategori usia	Dewasa / anak-anak	17
6	Kategori suhu	Panas / nyaman / dingin	20, 30
7	Diskon belanja sederhana	Memenuhi batas belanja	100000
8	Membandingkan nilai dengan 10	Lebih besar atau sama	10
9	Kehadiran siswa	Memenuhi persentase minimum	75
10	Aksi lampu lalu lintas	Pencocokan teks	merah, kuning

Contoh lengkap soal nomor 1

Judul: Grade nilai ujian

Instruksi: Baca satu nilai ujian. Jika nilai minimal 90, cetak `Grade: A`. Jika nilai minimal 80, cetak `Grade: B`. Selain itu, cetak `Study harder!`.

Kode awal:

```
score = int(input())

# Lengkapi percabangan if, elif, dan else
```

Checklist kualitas soal entry

- ✓ Siswa hanya perlu memahami satu konsep utama.
- ✓ Input dan output dijelaskan dengan bahasa sederhana.
- ✓ Ada test case tepat pada batas kondisi.
- ✓ Expected output pendek dan tidak ambigu.
- ✓ Soal tidak membutuhkan library atau konsep yang belum diajarkan.

Praktik terbaik dan kesalahan umum

✓ Lakukan

- Gunakan kalimat instruksi yang langsung.
- Tentukan batas kondisi dengan jelas.
- Uji nilai tepat di bawah, tepat pada, dan tepat di atas batas.
- Gunakan bobot sesuai tingkat kesulitan.
- Simpan ujian sebagai Draft sampai siap.
- Gunakan beberapa test case.

✕ Hindari

- Instruksi yang memiliki tafsir ganda.
- Expected output yang berbeda dari instruksi.
- Prompt input di dalam output yang dinilai.
- Semua soal diberi bobot besar tanpa alasan.
- Menghapus soal ketika siswa masih mengerjakan.
- Menerbitkan soal tanpa memeriksa test case.

Masalah yang sering terjadi

Gejala	Penyebab yang mungkin	Solusi
Siswa tidak melihat soal	Soal tidak aktif atau ujian belum Published.	Centang soal, klik Simpan pilihan, dan periksa status ujian.
Test case selalu gagal	Output berbeda, huruf besar-kecil salah, atau kode mencetak prompt.	Samakan expected output dengan output yang benar-benar diminta.
Ujian tidak memiliki soal	Semua checkbox tidak dicentang.	Pilih minimal satu soal aktif.
Nilai tidak sesuai	Bobot atau jumlah test case tidak sesuai rancangan.	Hitung ulang bobot dan pastikan setiap test case valid.
Kode tidak berjalan	Python CLI tidak tersedia atau kode error.	Periksa konfigurasi Python dan baca pesan error pada hasil tes.

Checklist final satu halaman

- ✓ Judul benar
- ✓ Durasi benar
- ✓ Deskripsi jelas
- ✓ Level soal sesuai
- ✓ Bobot terisi
- ✓ Soal aktif sudah dipilih
- ✓ Test case publik tersedia
- ✓ Test case tersembunyi tersedia
- ✓ Status Published pada waktu yang tepat
- ✓ Informasi ujian disampaikan ke siswa

✓ **Ujian siap**

Jika semua item checklist terpenuhi, ujian dapat diberikan kepada siswa dengan risiko kesalahan yang lebih kecil.

Ringkasan cepat

Urutan 30 detik

Bank ujian → Kelola → Tambah soal → isi instruksi → pilih level → isi bobot → tentukan status penilaian → isi test case → Simpan soal → centang soal aktif → Simpan pilihan → Edit info → Published.

Format soal yang dapat disalin

```
Judul: [nama singkat soal]

Instruksi:
Buat program yang membaca [input].
Jika [kondisi 1], cetak [output 1].
Jika [kondisi 2], cetak [output 2].
Selain itu, cetak [output 3].

Kode awal:
[opsional — siapkan input, sisakan logika]

Level: Entry / Middle / Advanced
Bobot: [angka]
Status: Dinilai / Contoh (tidak dinilai)

Test case:
Input: [contoh utama]
Output: [expected output]
Input: [batas kondisi]
Output: [expected output]
Input: [kasus lain]
Output: [expected output]
```

Catatan versi aplikasi

Manual ini disusun untuk PyTest SMA dengan fitur level soal `entry`, `middle`, `advanced`, serta pemilihan soal aktif pada setiap ujian.

> ℹ **Butuh bantuan?**
> Simpan judul ujian, nomor soal, input test case, dan pesan error sebelum meminta bantuan. Informasi tersebut mempercepat pemeriksaan masalah.

PyTest SMA

Belajar kode. Uji kemampuan.